



空间数据库原理与应用

第十五讲 空间数据库发展前沿

任课教师：李晓明

建筑与城市规划学院 城市空间信息工程系

其中部分图片来自互联网和同行专家

目录

CONTENTS

01

数据库技术发展前沿

02

空间数据库技术发展前沿

目录

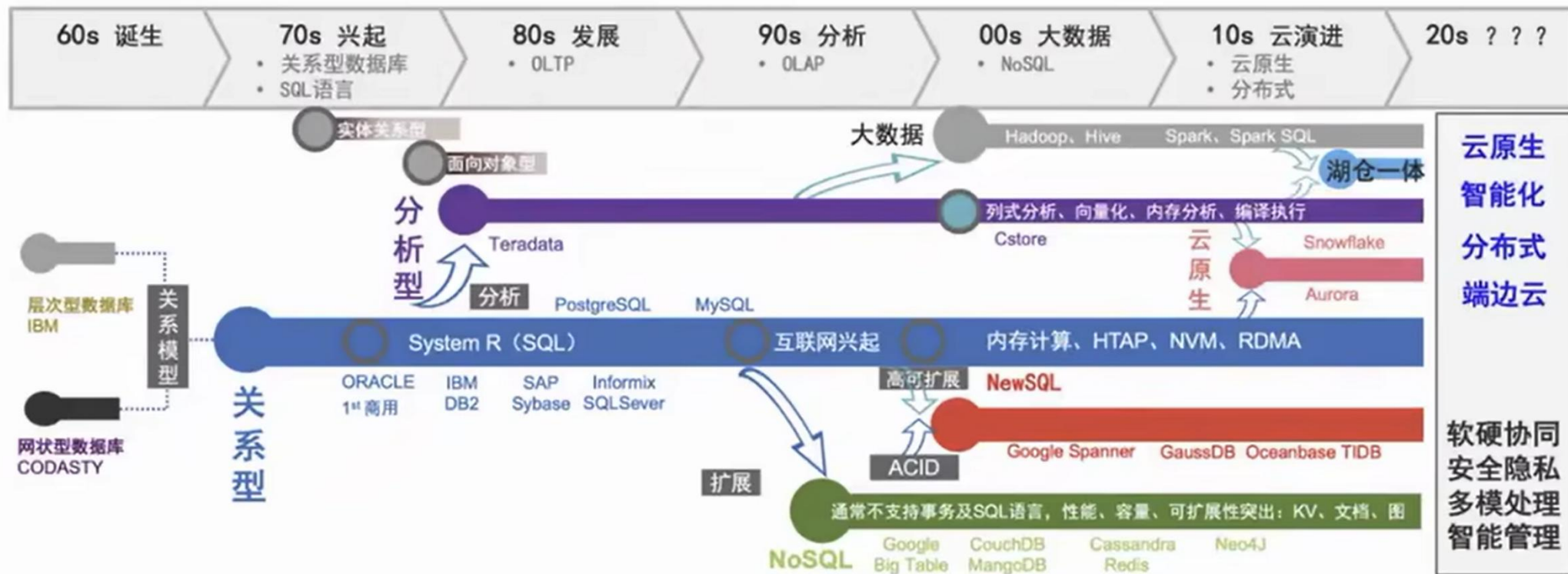
CONTENTS

1

数据库技术发展前沿

1. 数据库技术发展前沿

60年来，数据库技术顶天立地，蓬勃发展，数据库产业波澜壮阔，根繁叶茂！



数据库概念
图灵奖：Charles Bachman



关系代数
图灵奖：Edgar Codd



事务处理
图灵奖：Jim Gray



数据库系统
图灵奖：Mike Stonebraker

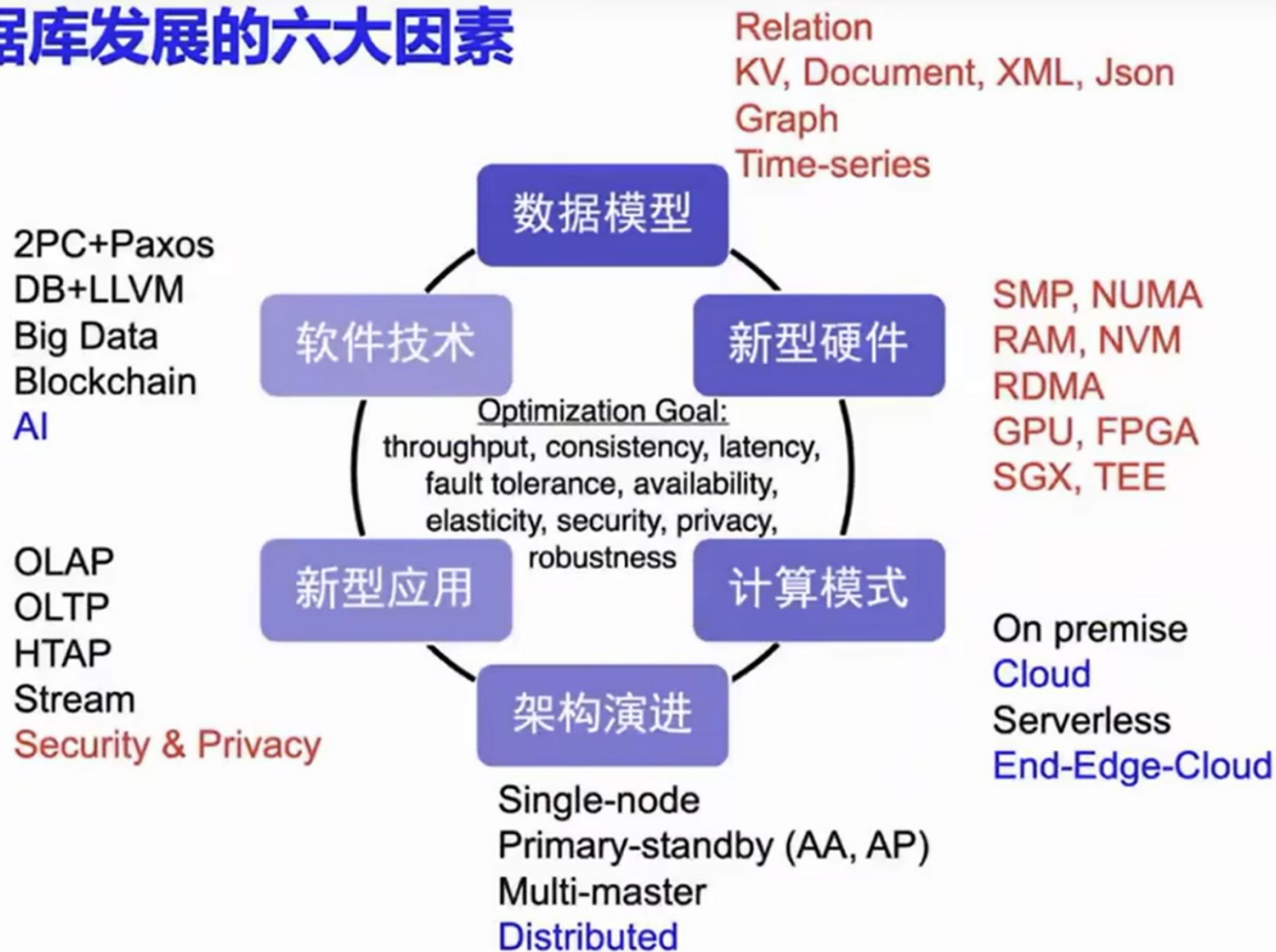


分布式一致性仲裁算法
图灵奖：Leslie Lamport



1. 数据库技术发展前沿

影响数据库发展的六大因素



1. 数据库技术发展前沿

时下热点话题

- 关系型数据库的发展趋势：被取代？或 不可替代？
- 部分观点
 - 采用开源数据库代替商用数据库，如Mysql等
 - 采用Hadoop+NoSQL代替关系型数据库
 - 混合持久化，RDBMS+Nosql+Hadoop？

1. 数据库技术发展前沿

2019年6月数据库排行榜

350 systems in ranking, June 2019

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jun 2019	May 2019	Jun 2018			Jun 2019	May 2019	Jun 2018
1.	1.	1.	Oracle 📈	Relational, Multi-model 📊	1299.21	+13.67	-12.04
2.	2.	2.	MySQL 📈	Relational, Multi-model 📊	1223.63	+4.67	-10.06
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server 📈	Relational, Multi-model 📊	1087.76	+15.57	+0.03
4.	4.	4.	PostgreSQL 📈	Relational, Multi-model 📊	476.62	-2.27	+65.95
5.	5.	5.	MongoDB 📈	Document	403.90	-4.17	+60.12
6.	6.	6.	IBM Db2 📈	Relational, Multi-model 📊	172.20	-2.24	-13.44
7.	7.	📈 8.	Elasticsearch 📈	Search engine, Multi-model 📊	148.82	+0.20	+17.78
8.	8.	📉 7.	Redis 📈	Key-value, Multi-model 📊	146.13	-2.28	+9.83
9.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	141.01	-2.77	+10.02
10.	10.	10.	Cassandra 📈	Wide column	125.18	-0.54	+5.97
11.	11.	11.	SQLite 📈	Relational	124.89	+1.99	+10.63
12.	12.	📈 13.	MariaDB 📈	Relational, Multi-model 📊	85.20	-1.32	+19.35
13.	13.	📈 14.	Splunk	Search engine	84.62	-0.62	+18.84
14.	14.	📈 18.	Hive 📈	Relational	79.06	+1.16	+21.73
15.	15.	📉 12.	Teradata 📈	Relational	76.64	+0.60	+0.87
16.	16.	📉 15.	Solr	Search engine	60.48	-0.32	-1.58
17.	17.	17.	HBase	Wide column	58.04	-1.73	-1.67
18.	18.	📈 19.	FileMaker	Relational	57.80	-0.72	+1.62
19.	📈 20.	📈 20.	SAP HANA 📈	Relational, Multi-model 📊	56.38	+0.64	+7.04
20.	📉 19.	📈 21.	Amazon DynamoDB 📈	Multi-model 📊	55.26	-0.67	+9.47

排名前三的 Oracle、MySQL 和 Microsoft SQL Server 也是分数增加最多的三个数据库

一直稳定增长的 PostgreSQL 和 MongoDB 虽然排名没有下跌，但它们的分数却出现了罕见的降低。不过跟去年对比，同比增长还是十分明显。因此，对 PostgreSQL 和 MongoDB 的流行趋势还是抱着乐观的态度。

1. 数据库技术发展前沿

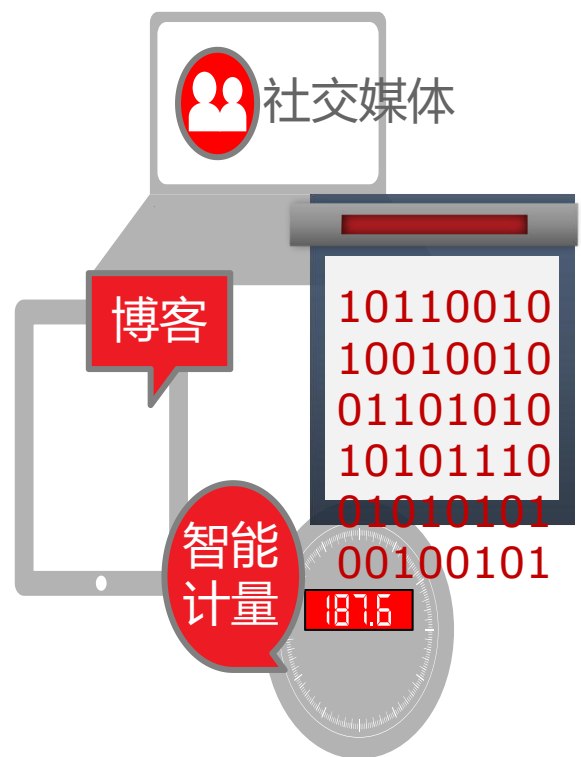
2023年06月数据库流行度排名

排名	排名改变	数据库	占比	占比改变
1		Oracle	26.81 %	-1.20 %
2		MySQL	19.02 %	+0.40 %
3		SQL Server	12.21 %	-0.20 %
4	↑	PostgreSQL	6.71 %	+1.10 %
5	↑	MongoDB	6.13 %	+0.60 %
6	↓↓	Microsoft Access	6.08 %	-1.30 %
7		Firebase	4.89 %	+0.50 %
8		Redis	3.14 %	+0.50 %
9		Splunk	2.46 %	+0.00 %
10		Elasticsearch	2.17 %	-0.20 %
11		SQLite	2.04 %	+0.10 %
12		MariaDB	1.40 %	+0.00 %
13	↑↑	DynamoDB	1.17 %	+0.20 %
14	↓	DB2	0.98 %	-0.10 %
15	↑	SAP HANA	0.95 %	+0.00 %
16	↓↓	Apache Hive	0.80 %	-0.20 %
17	↑	Neo4j	0.51 %	+0.10 %
18	↓	FileMaker	0.44 %	+0.00 %



1. 数据库技术发展前沿

数据库技术发展的关注热点和趋势



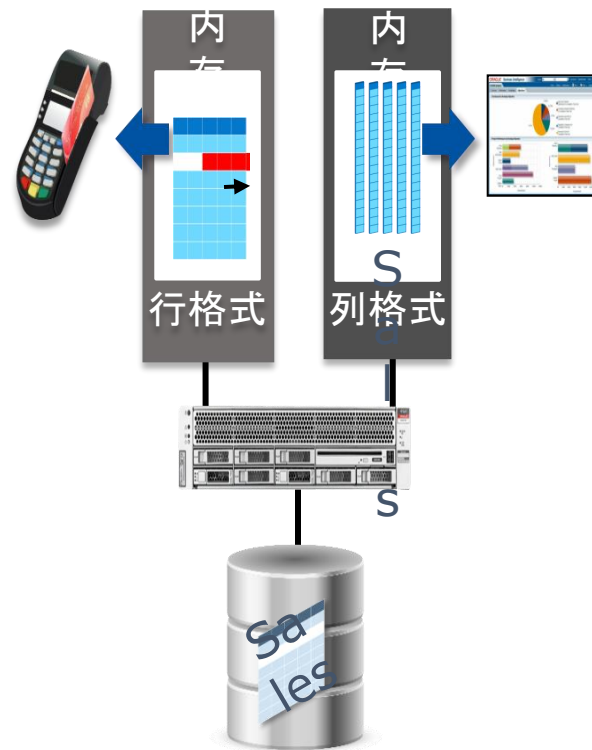
大数据



集成系统



数据库云



内存计算

1. 数据库技术发展前沿

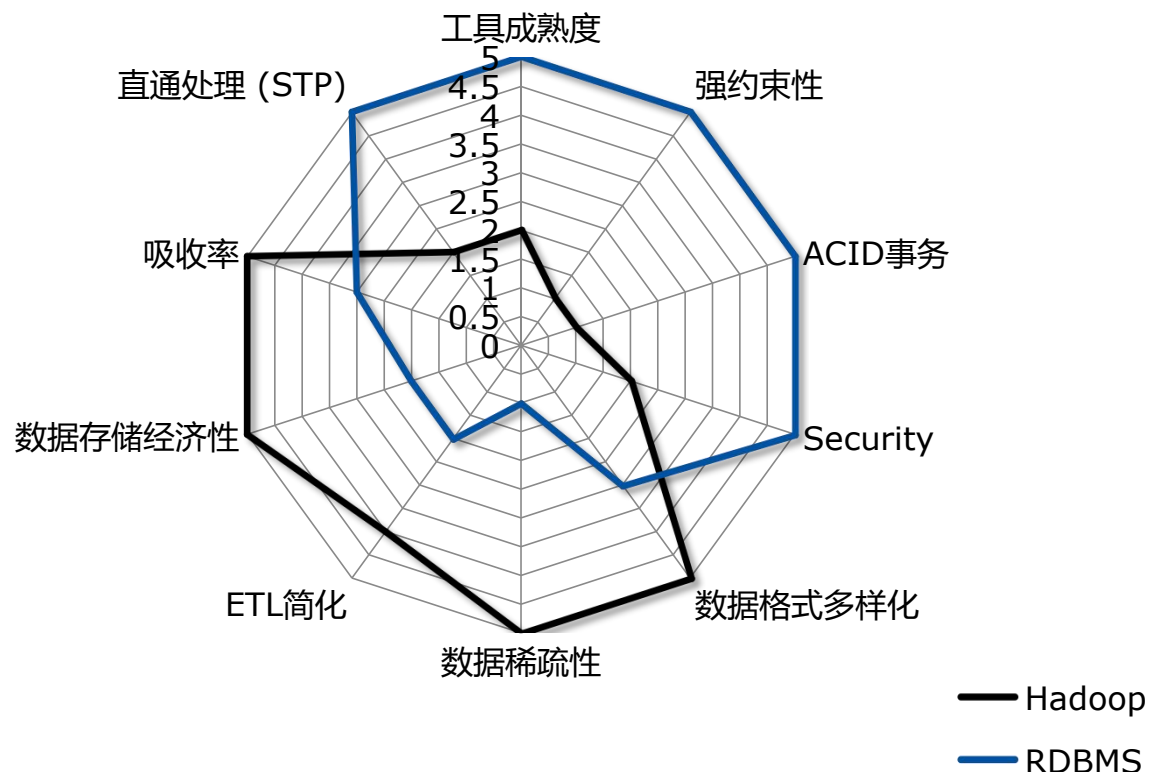
热点之一：大数据处理技术的需求

- 海量，多结构，高负载，高可用，高可靠和低成本
- 传统数据处理技术面临着挑战 - 扩展性和成本
- 大数据技术不能等同于Hadoop和NoSQL
- 结构化数据与非结构化数据的融合
 - 传统企业以结构化数据为主；互联网企业以半结构化/非结构化数据为主
 - 原有数据与新数据的融合
 - 内部数据与外部数据的融合
 - 高价值密度与低价值密度数据的融合
- 关系数据库技术在不断发展和积极创新，以支持大数据处理的需求
- 单一技术无法解决好所有问题

数据库技术发展前沿

Hadoop与关系型数据库

• 取长补短，优势互补



- 每个系统有自己的优势
- Hadoop 不断进化
 - 趋势：更完善的资源管理，更丰富的计算框架，最大限度的使用内存，减少IO消耗。
 - 问题：平台组件多，开发和管理难度大。驾驭这样一个技术环境只能依靠强大的开发和运营团队，成本转移到日常运营。

1. 数据库技术发展前沿

中国移动BSS核心系统数据处理平台的选择

- 数据

- ✓ 几乎全部为结构化数据
- ✓ 实体众多，“强关系”特征

- 应用

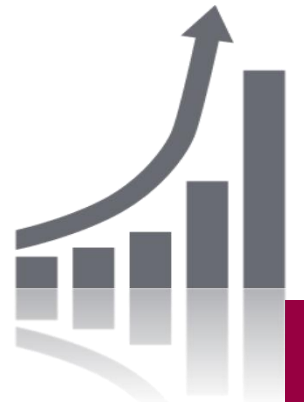
- ✓ OLTP型复杂应用，少量生产报表
- ✓ 性能、可靠性、敏捷性是核心诉求
- ✓ 一定的伸缩性要求

- IT模式

- ✓ 依赖于SI开发建设



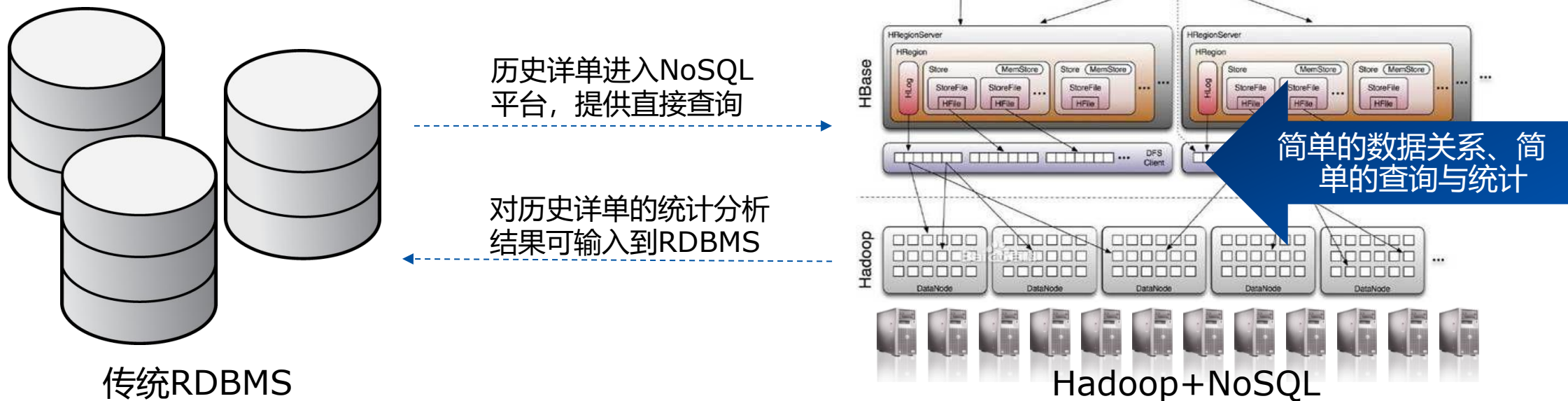
- 以**传统RDBMS**为主，在部分应用探索结合NoSQL的使用
- 对于海量数据处理、话单稽核等应用可考虑结合数据特点采用Hadoop等新技术



1. 数据库技术发展前沿

在适合与可控的前提下探索分布式数据处理平台的应用

以传统RDBMS为核心平台，在部分领域探索Hadoop/NoSQL的应用，并实现互补与集成



优缺点分析：极好的扩展性与不错的性能，但功能简单，场景受限，对开发要求很高。

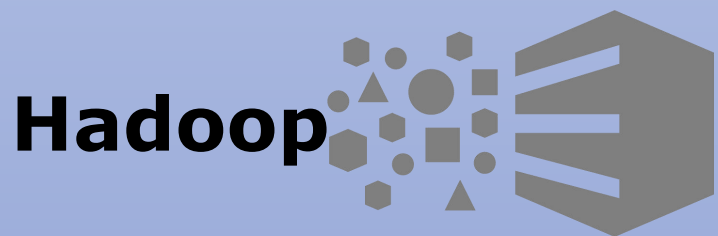
可以考虑的应用：分布式历史详单存储与查询、少量基于详单的全量统计、大型文件备份。

技术：分布式数据平台（如Hadoop平台）、NoSQL（如Hbase, Oracle NoSQL）

数据库技术发展前沿

技术创新驱动业务价值

• 使用正确的技术支持业务需求



改变业务

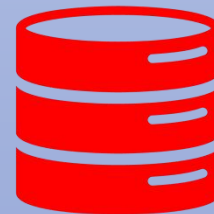
- 横向扩展, 低成本存储
- 采集任何数据
- Map-reduce, SQL on Hadoop
- 批量处理, 分析类应用

NoSQL



扩展业务

- 横向扩展, 低成本存储
- 采集键值数据
- 通过键值发现数据
- Web 应用



Relational

运行业务

- 横向扩展和纵向扩展
- 采集任何数据
- SQL优势
- 企业级的交易型和分析型应用
- 安全和高可靠性

1. 数据库技术发展前沿

突破创新：融合的大数据解决方案

- 统一的数据分析环境， 一条SQL可以访问所有数据源-Bigdata SQL

Big Data **SQL**



Oracle

ORACLE[®]
NOSQL DATABASE

NoSQL



mongoDB



Cassandra

And more...

1. 数据库技术发展前沿

热点之二：全球集成基础架构和平台强劲增长

- 集成设计，卓越性能
- IDC明确区分：集成平台和集成基础架构
- 集成平台 ***Integrated Platforms*** - 硬件+软件
 - 集成平台是指附加预集成打包软件与定制工程优化系统一同出售的系统。
 - Oracle是最大的集成平台系统提供商
- 集成基础架构 ***Integrated Infrastructure*** - 没有针对特定工作负载优化
 - 集成基础架构系统是通用型、支持不同水平的工作负载所设计的
 - VCE是2013年排名第一的集成基础架构提供商
- “集成系统是企业数据中心变革中最重要的发展之一。该市场的强劲增长证明了客户实现这些系统的价值主张和好处。IDC预计这个市场将继续其增长势头。”

Source: IDC Worldwide Integrated Infrastructure & Platforms Tracker, April 29, 2014

1. 数据库技术发展前沿

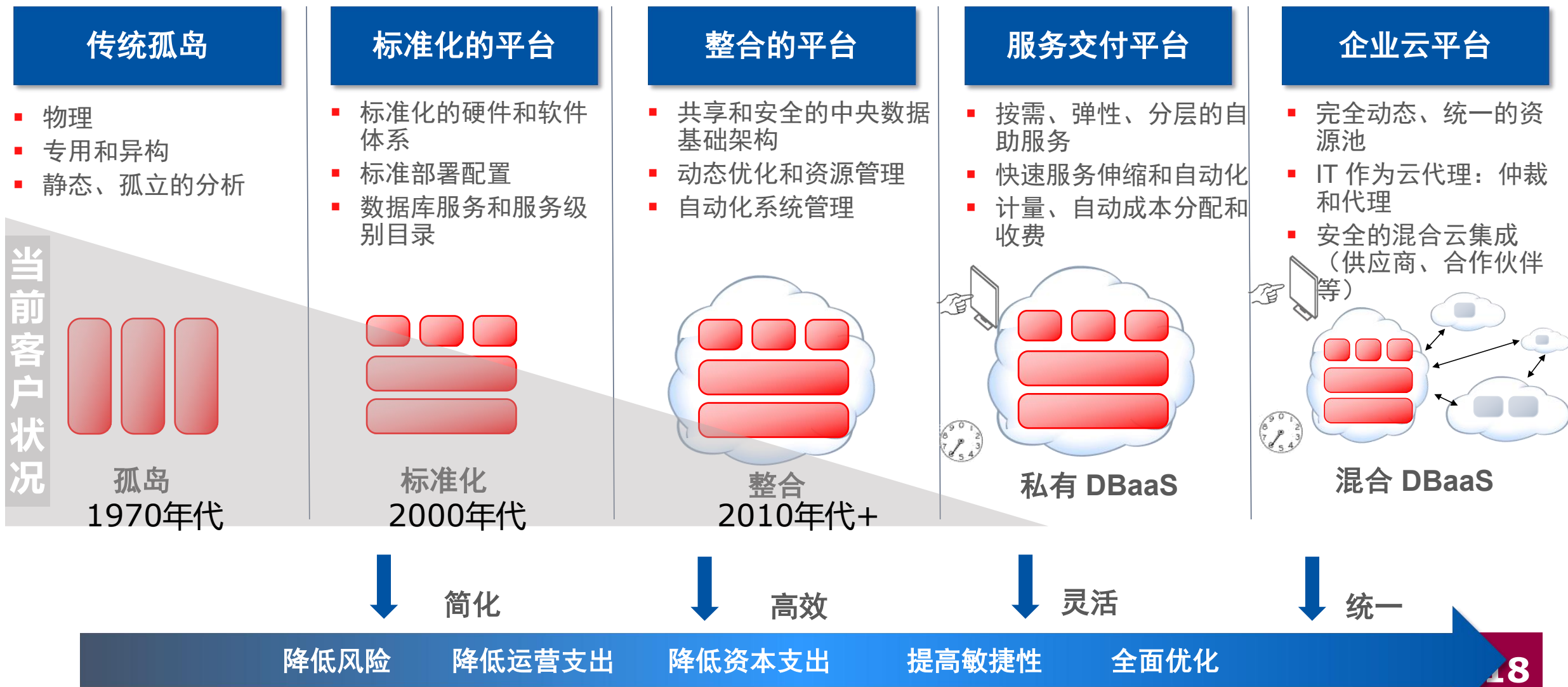
数据库云服务器越来越成为高端计算池主流？



- 数据仓库
- 联机交易处理
- 数据库整合
- 以闪存为中心
- **数据库云(DBaaS)**

1. 数据库技术发展前沿

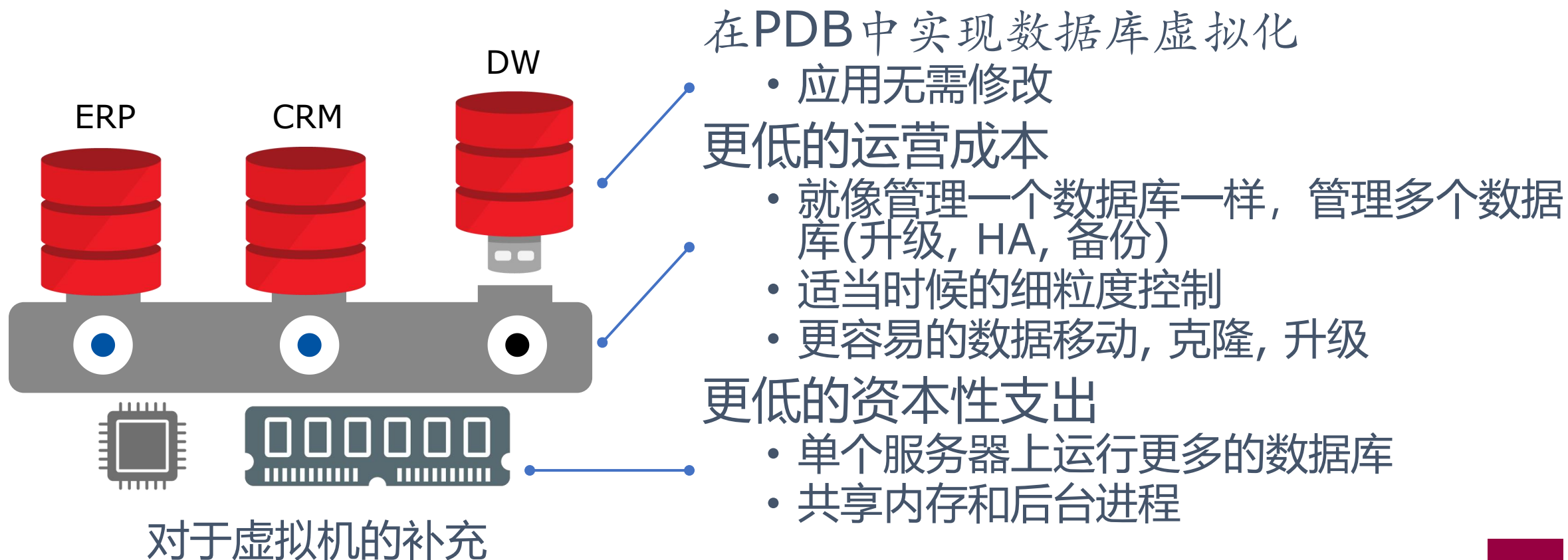
热点之三：数据库云(DBaaS)的演进路线图



1. 数据库技术发展前沿

数据库多租户

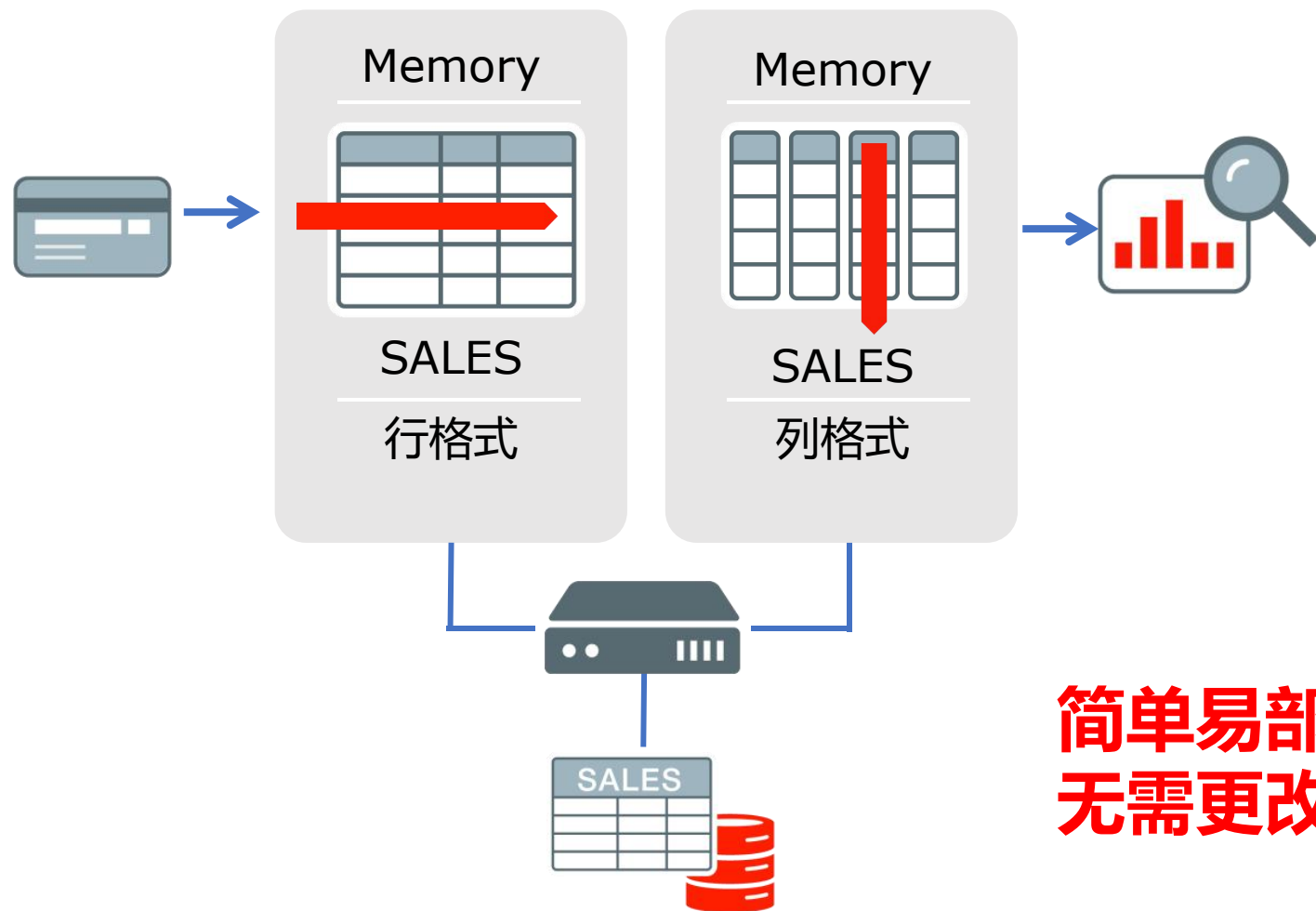
• 云端的Oracle Database 12c 架构



1. 数据库技术发展前沿

热点之四：内存技术成就实时企业

新技术突破：行、列双格式的数据库内存计算



- 同一张表在内存中可以同时支持行和列两种格式
- 同时激活并且保持事务一致性
- 分析和报表使用新的列格式
- OLTP使用久经考验的行格式
- 基于OLTP数据直接做分析，消除时延
- 2x 到 20x 的压缩比例，支持RAC

简单易部署

无需更改应用即获2~100倍性能提升!

1. 数据库技术发展前沿

不同的技术适用于不同的数据和应用特点

		传统 集中式数据库	MySQL+ Sharding+x86	NoSQL+x86	HDFS+ Mapreduce+x86
数据特点	数据结构	结构化为主，模式固定	结构化为主，模式固定	半/非结构化，模式灵活	半/非结构化，任意模式
	数据量	通常在TB及PB	通过分片扩展至PB	PB级支持	PB级支持
	数据密度	高密度	高密度	低密度	低密度
	数据关系	关系复杂	关系较简单	关系简单	关系简单
应用/访问特点	并发	高	高	高	低
	实时性	高	高	高	弱
	负载类型	混合型	混合性	随机访问	分析型
	事务与一致性	强	强	弱	弱
	索引能力	强	较强	一般	弱
	并行能力	较强	一般	强	强

代表应用:

企业核心应用

电商前端交易

搜索、社交

Web日志分析

1. 数据库技术发展前沿

数据库技术发展的愿景

• 持续创新



- 海量数据的高性能与分布式扩展
- 一体化软件与硬件集成
- 一条SQL访问所有数据源，
Hadoop/NoSql/数据库， 简化应用开发
- 不同的技术适用于不同的业务场景，今天的IT是个混合持久化的态势，业务需求与成本控制的平衡

1. 数据库技术发展前沿

传统SQL数据库：

- 1、严格遵守ACID设计原则，一般很难实现硬件存储设备的“横向扩展”（多集群服务）。
- 2、严格的结构化数据类型

NOSQL数据库：

- 1、扩展能力强（分布式多集群服务）
- 2、方便多用的数据类型承载能力（支持如键-值、列族、文件集、图形数据等）
- 3、数据服务与云计算紧密融合
- 4、不支持ACID操作
- 5、符合CAP理论

NEWSQL数据库：

综合了NoSQL和SQL数据库优势，同时具备了SQL数据库的ACID操作及NoSQL对海量数据足够优秀的扩展和并发处理能力

1970

2010

2015

现今

MySQL
Oracle
SqlServer
DB2
...

Redis
HBase
Cassandra
MongoDB
...

Google
Spanner
TiDB
Oceanbase
...

1. 数据库技术发展前沿

Spanner是谷歌公司研发的、可扩展的、多版本、全球分布式、同步复制数据库，支持外部一致性的分布式事务

01

分片的关系型数据库

通过分片来实现性能横向扩展，但手工分片是非常困难的；Cloud Spanner 是关系型数据库，并直接提供了横向扩展能力。

02

可扩展的关系型数据库

Cloud Spanner 是可扩展的关系型数据库，而不是 NoSQL；使用 Cloud SQL，是从关系型数据库迁移到一个具备更好的扩展性的关系型数据库。

03

管理性/高可用性

Cloud Spanner 是高度自动化，实现在线的 Schema 修改和打补丁；Cloud Spanner 没有任何计划停机时间，可以达到 99.999%的高可用的 SLA。

04

跨 region

写一次后，Cloud Spanner 自动复制你的数据到多个不同的 region；客户既可以使用 region 的实例，又可以使用跨 region 的实例，来满足全球数据库的需求。

目录

CONTENTS

2

空间数据库技术发展前沿

2.1 实时GIS数据高性能管理

2.2 智慧城市时空大数据管理

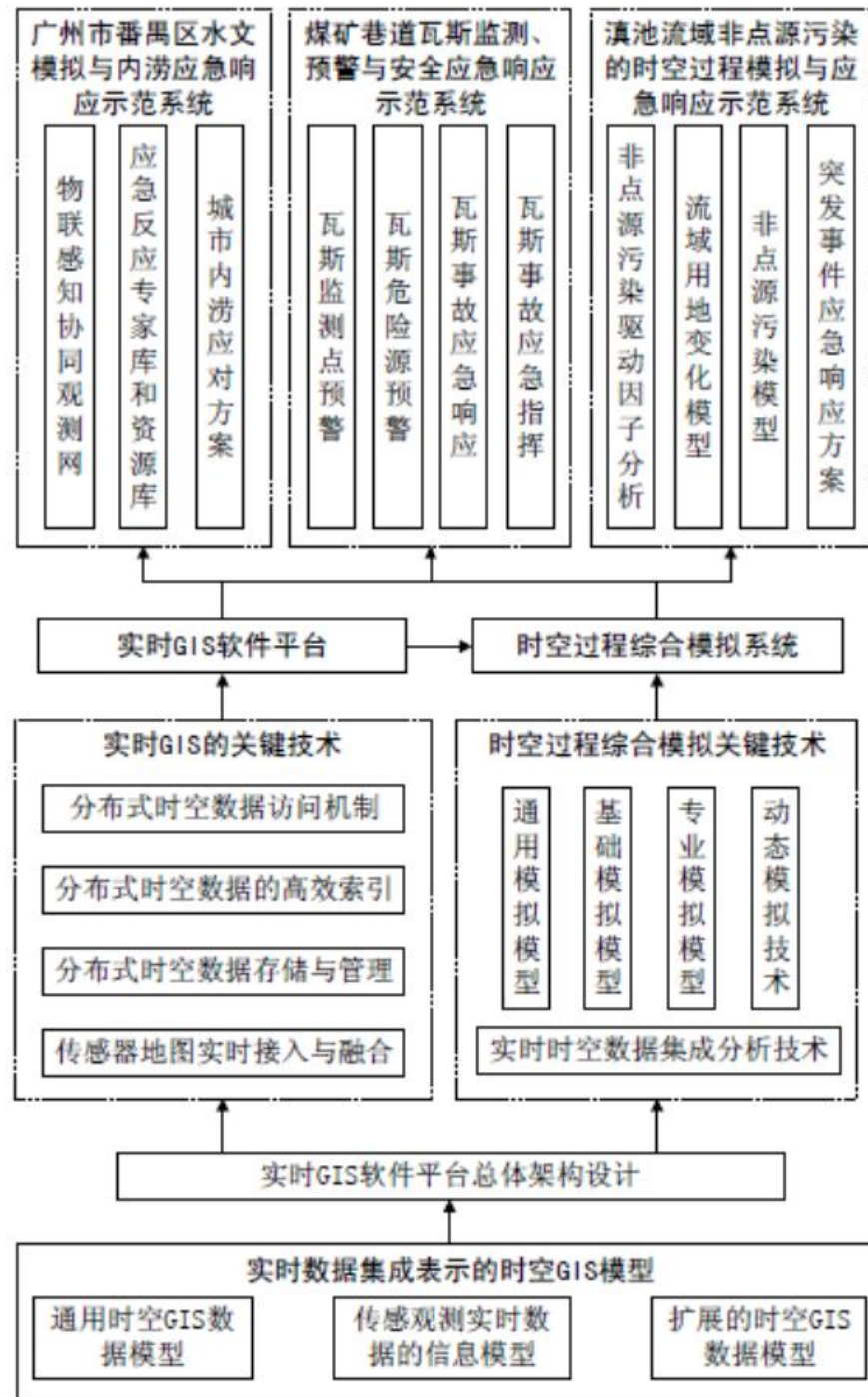
2.1 实时GIS数据高性能管理

时空过程模拟与实时GIS 系统

引入传感器网络监测技术，并将实时观测数据直接接入相应的GIS 数据库，能够快速提升GIS 的数据实时服务与分析能力

迫切需要突破实时GIS 数据模型、时空索引、实时传感数据接入等关键技术瓶颈，显著提高我国新一代GIS 的核心技术水平和国际竞争能力

满足复杂自然与人文过程综合模拟以及突发事件应急响应的需要，提供突发事件应急响应的全面技术支撑



2.1 实时GIS数据高性能管理

实时GIS 关键技术:

设计完整的时空数据存储、管理、索引和访问机制;

研发多源多时相传感数据的接入、融合工具;

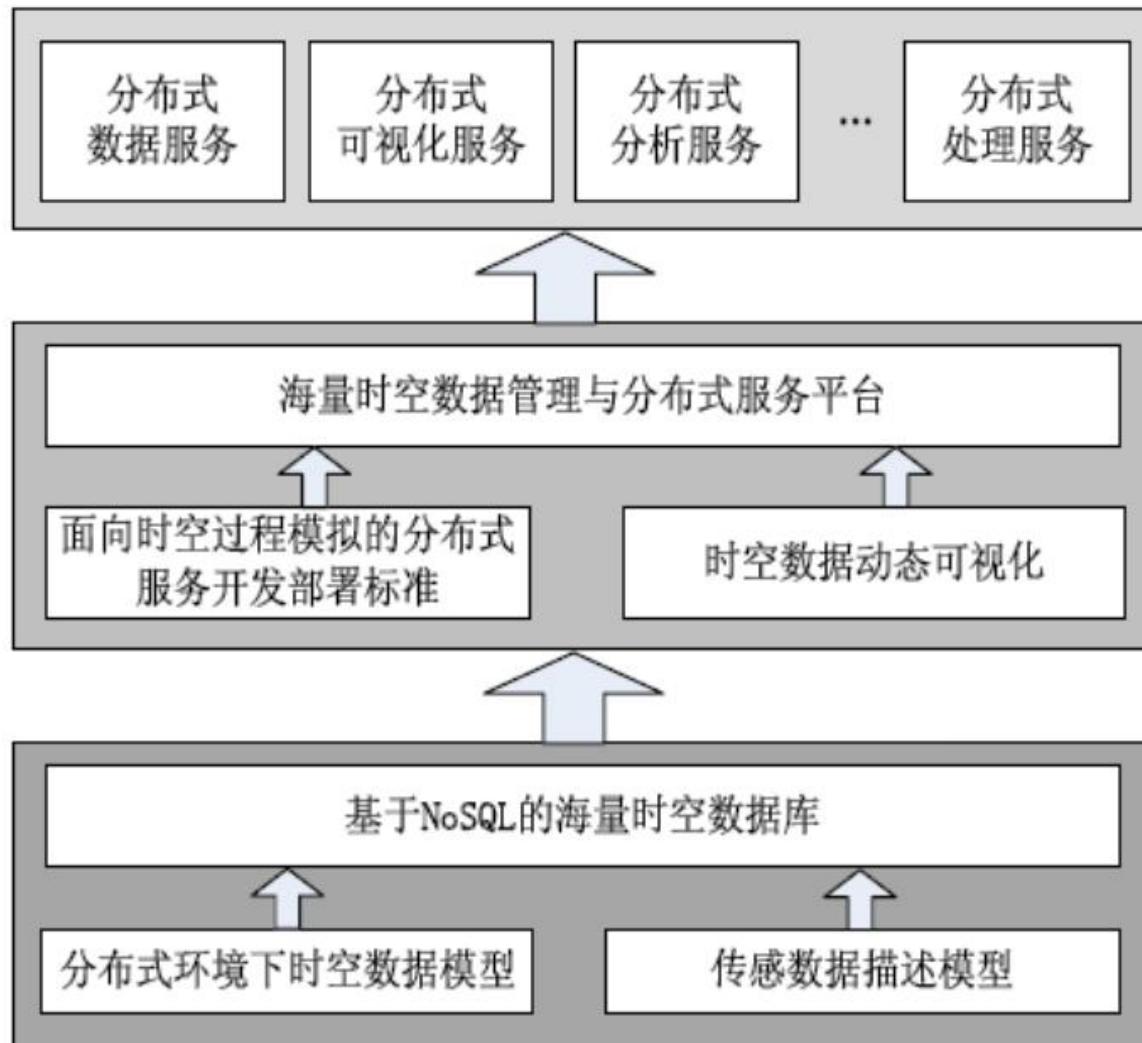
突破时空数据实时分布式高效管理技术, 分布式环境中构建多维时空数据库管理平台, 为实时GIS 和动态过程模拟提供技术支撑。



2.1 实时GIS数据高性能管理

架构与集成平台：

进行分布式计算机软硬件平台的选型，利用成熟分布式计算平台搭建数据中心，设计基于NoSQL 的分布式时空数据库，实现海量时空数据的高效管理与共享互操作；
研发高效可伸缩的实时GIS 平台，为后续综合时空过程的模拟及示范应用提供支持。



2.1 实时GIS数据高性能管理

结合分布式/并行文件系统、空间数据库、NoSQL数据库和大容量内存，形成多态存储组织架构的方案，力图解决大规模时空数据高效存储与快速访问

- 利用分布式/并行系统成熟的大文件组织管理技术来存储海量大文件。
- 充分考内存随机读取、读写速度快的特点，可以用于矢量数据和地图瓦片的快速访问及服务。
- 结构化的地理空间元数据，则可以利用空间数据库集群进行管理。
- 内存中直接存放“热点”数据，针对内存断电会丢失数据的特点，需要定时备份到硬盘文件或数据库作为灾备，同时建立内存可靠性保护，实现多副本管理。

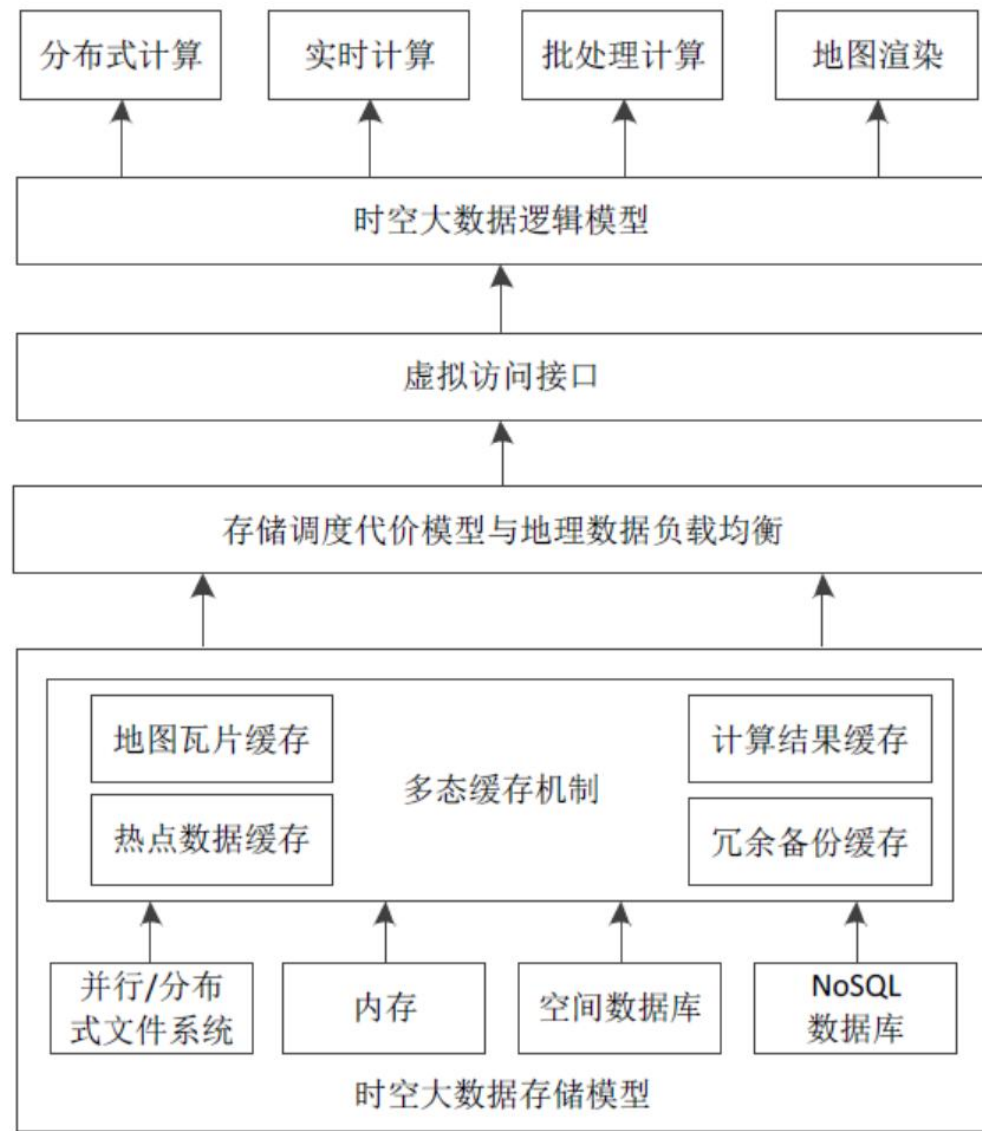
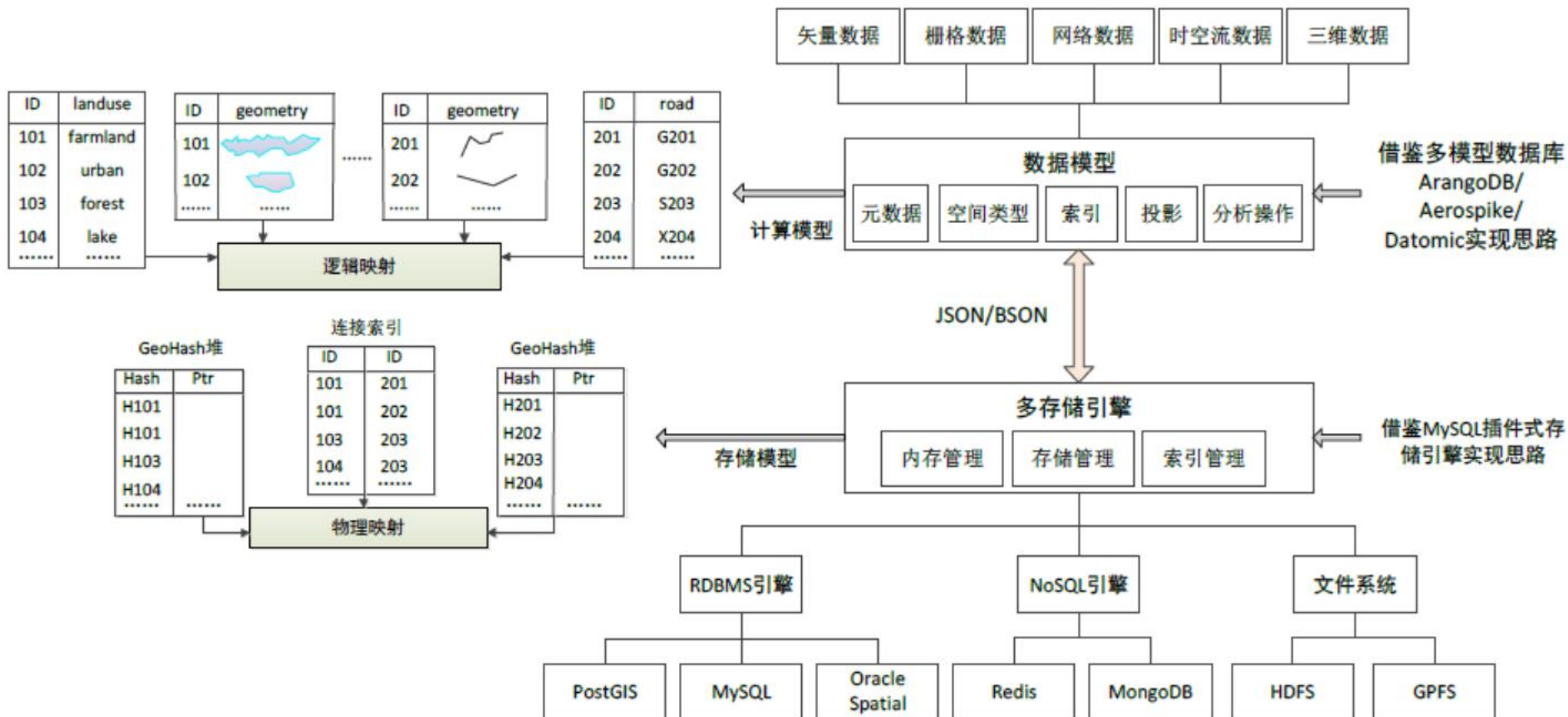
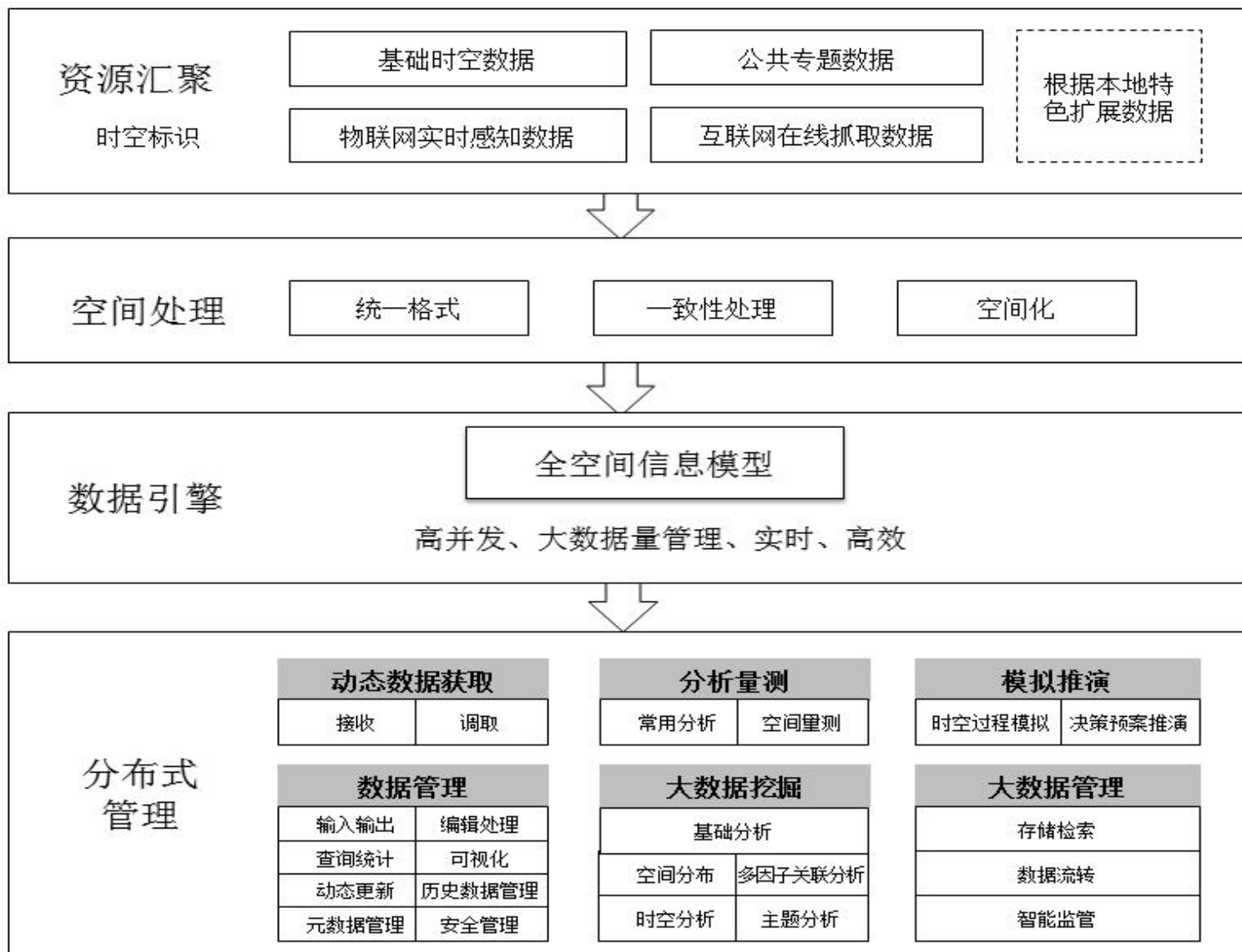


图 2-2 时空大数据多态存储组织架构

2.1 实时GIS数据高性能管理



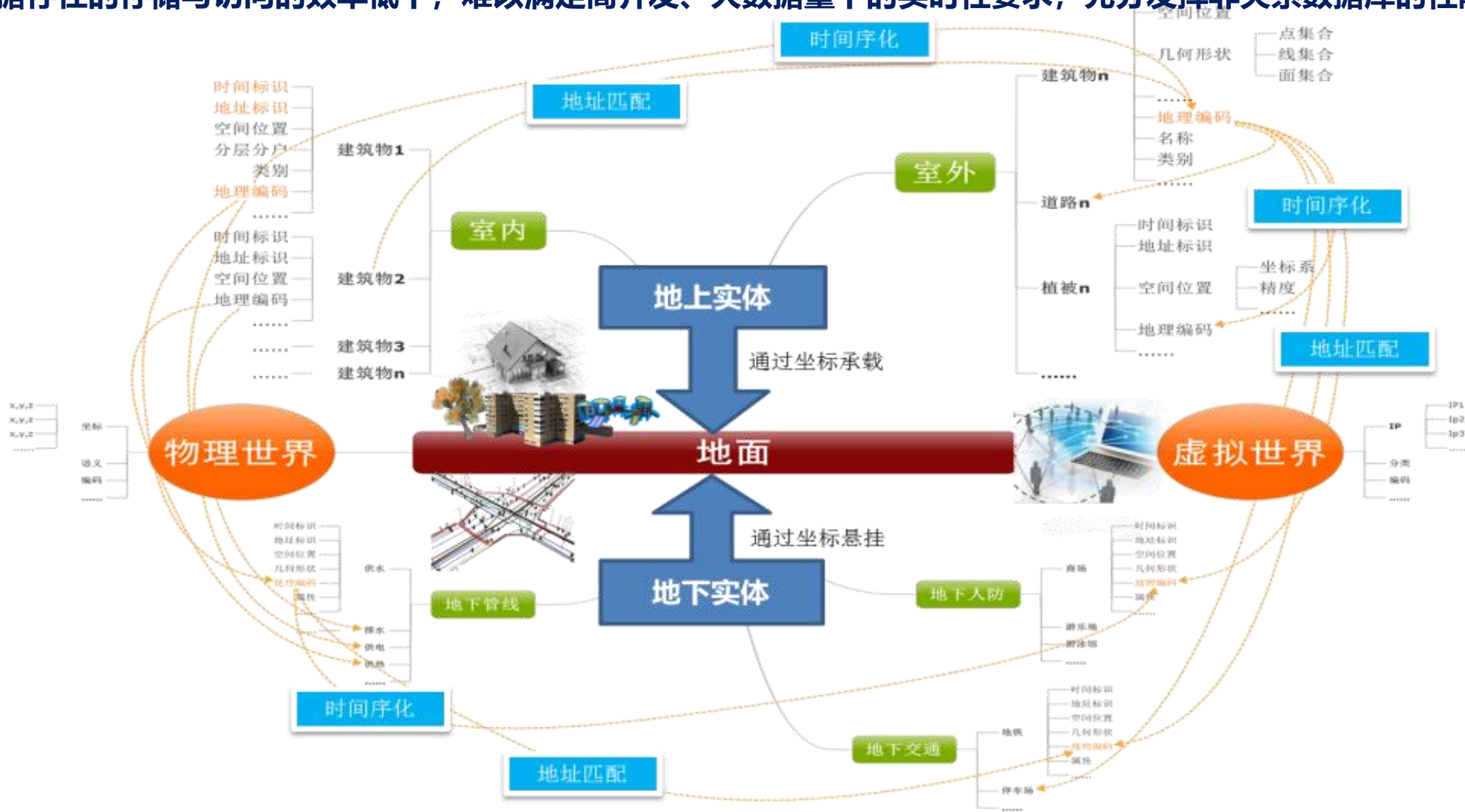
2.2 智慧城市时空大数据管理



时空大数据建设步骤及内容

2.2 智慧城市时空大数据管理

建立全空间信息模型，实现地上下、室内外、二三维、虚实时空大数据一体化管理，克服非关系数据库存储时空大数据存在的存储与访问的效率低下，难以满足高并发、大数据量下的实时性要求，充分发挥非关系数据库的性能优势。



总结 GIS之于智慧城市：智慧城市操作系统

纳税

法人

交通

手机

视频

卫星

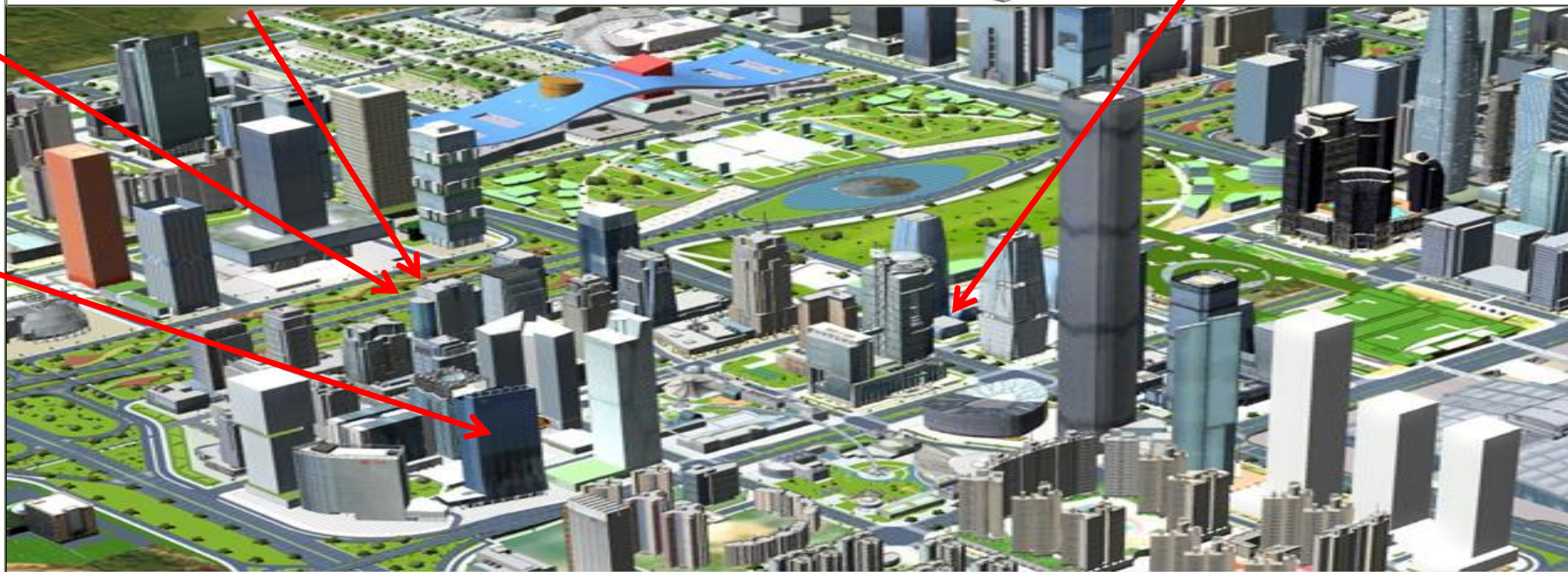
产权



社保



户籍



基于虚拟城市地理空间环境集成融合城市数据

谢谢大家!



- 选择题，10个，每个1分，共10分
- 名词解释题，5个，每个2分，共10分
- SQL语句题，2个，每个16分（分4个小题，每小题4分），共32分
- 简答题，4个，每个6分，共24分
- 论述题，2个，每个12分，共24分
- 附加题，1个，每个30分，共30分